

GURU INSPIRATIF ASTRA HONDA 2026

MAIN DEALER: ASTRA MOTOR BALI

SIMAK DOSMAN

(Sistem Informasi Manajemen Anak Kolektif Dosman)

Ekosistem Digital Terpadu Berbasis Web & Mobile di SMAN 1 Gianyar untuk Meningkatkan Kedisiplinan, Efisiensi Administrasi, dan Kualitas Pembelajaran

PENYUSUN / INOVATOR:

I Putu Darma Putra, S.Pd.

Guru Matematika | NIP. 19880930 2022211 001

SMAN 1 GIANYAR

Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

1. Profil Singkat Guru

PROFIL & DEDIKASI

Identitas Diri

- **Nama Lengkap:** I Putu Darma Putra, S.Pd.
- **NIP / NIK:** 19880930 2022211 001 / 5104033009880003
- **Pendidikan:** S1 Pendidikan Matematika
- **Mata Pelajaran:** Matematika (Kelas X, XI, XII)
- **Unit Kerja:** SMAN 1 Gianyar, Provinsi Bali

Peran & Inovasi

Aktif mengabdikan sebagai Guru Matematika sekaligus perancang & pengembang mandiri ekosistem digital **SIMAK DOSMAN** untuk mentransformasi sistem administrasi dan pembelajaran di SMAN 1 Gianyar.

"Teknologi adalah sarana, dedikasi adalah penggerak utama. Matematika mengajarkan presisi, dan teknologi mewujudkan presisi itu dalam pengelolaan sekolah."

— I Putu Darma Putra, S.Pd.

2. Perjalanan Pengabdian & Inovasi

TIMELINE KARIR

2015

Awal Mengabdi & Web

Mulai mengabdi sebagai Guru Matematika di SMAN 1 Gianyar & membangun web pembelajaran pribadi **mathdosman.my.id**.

2022

Eksplorasi Web Sekolah

Ketertarikan mendalam dalam merancang web sekolah & melihat peluang transformasi digital administrasi.

2024

Vibe Coding & SIMAK

Berkat semangat *vibe coding*, mewujudkan ekosistem digital **SIMAK DOSMAN** (Laravel Filament & Flutter Mobile).

2025–2026

Penerapan Penuh

Pemanfaatan terpadu: Presensi Geolocation, Import Excel Master Jadwal, E-Voting, dan Bebas Pustaka.

3. Kondisi Guru & Lingkungan Mengajar

KONTEKS SEKOLAH

Profil SMAN 1 Gianyar

Sekolah unggulan dan rujukan utama di Kabupaten Gianyar, Bali dengan dinamika aktivitas siswa dan pendidik yang sangat tinggi.

- **Akses & Fasilitas:** Berada di pusat kota, ditunjang jaringan internet dan penggunaan smartphone yang tinggi.
- **Kebutuhan Utama:** Efisiensi waktu administrasi mengajar dan akurasi data kehadiran siswa.

Aspek Lingkungan	Kondisi Nyata di Sekolah
Jumlah Siswa & Guru	Ribuan siswa & puluhan tenaga pendidik/kependidikan.
Sistem Kedisiplinan	Membutuhkan pemantauan presensi tepat berbasis koordinat GPS.
Pengelolaan Jadwal	Membutuhkan integrasi cepat dari Master Excel aSc Timetables.
Birokrasi Layanan	Transformasi ke layanan serba digital (paperless).

4. Tantangan Utama Sebelum Ada Inovasi

PERMASALAHAN

1. Presensi Manual Menyita Waktu

Pencatatan kehadiran fisik menyita 15–20 menit di awal kelas, mengurangi waktu efektif KBM dan berisiko tidak akurat.

2. Rumitnya Penyusunan Jadwal Master

Penyusunan dan pembagian jadwal dari master Excel aSc Timetables ke seluruh kelas memakan waktu sehari-hari.

3. Catatan Pelanggaran Tercecer

Poin kedisiplinan dan prestasi siswa dicatat di buku fisik terpisah yang rentan hilang atau lambat direkap.

4. Birokrasi Fisik & Kertas

Pengurusan surat izin, bebas pustaka perpustakaan, dan peminjaman sarpras membutuhkan antrean dan tumpukan kertas.

5. Inovasi: SIMAK DOSMAN

SOLUSI TERPADU

Apa itu SIMAK DOSMAN?

SIMAK DOSMAN (*Sistem Informasi Manajemen Anak Kolektif Dosman*) adalah platform ekosistem digital terpadu berbasis Web & Mobile yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh administrasi, presensi, dan layanan siswa di SMAN 1 Gianyar.

Keunikan & Kebaruan (Novelty)

- **Arsitektur Hybrid Modern:** Web Admin (Laravel 11/12 + Filament v3) & Mobile App (Flutter).
- **Enkripsi Geolocation:** Presensi berbasis koordinat lokasi tepat untuk mencegah kecurangan.
- **Auto-Matching Timetable:** Impor otomatis master Excel aSc Timetables langsung ke jadwal harian.

6. Fitur–Fitur Unggulan Sistem

EKOSISTEM FITUR

Presensi Geolocation

Presensi realtime siswa & guru berbasis koordinat lokasi terenkripsi via Smartphone.

Import Excel Jadwal

Matching otomatis nama guru & mapel dari file Excel master aSc Timetables.

Poin & Prestasi

Pencatatan poin pelanggaran (Conduct Log) dan apresiasi prestasi siswa secara terbuka.

Bebas Pustaka Digital

Permohonan bebas pustaka & inventaris sarpras secara mandiri tanpa kertas.

Kartu Pelajar Digital

Identitas digital siswa terintegrasi pada aplikasi Mobile Flutter.

E–Voting & Ekskul

Pemilihan ketua OSIS & pendaftaran anggota ekstrakurikuler secara terdigitalisasi.

7. Implementasi & Pendekatan

PROSES ADOPSI

Alur Penerapan di Sekolah

- **Tahap 1:** Sosialisasi & Input Master Data Guru/Siswa.
- **Tahap 2:** Uji Coba Presensi Geolocation & Import Jadwal Excel.
- **Tahap 3:** Rollout Penuh Mobile App Flutter bagi seluruh siswa.
- **Tahap 4:** Evaluasi berkala & pemeliharaan server mandiri (`webdosman`).

Kendala & Solusi Solutif

Kendala: Variasi akurasi sensor GPS pada tipe smartphone siswa yang berbeda.

Solusi: Penambahan sistem toleransi radius Geolocation terenkripsi dan pembatasan berdasarkan jaringan sekolah.

8. Dampak & Manfaat Nyata

MANFAAT STAKEHOLDER

Bagi Guru & Pengajar

Waktu mengajar bertambah efektif (tanpa terbuang presensi manual), jadwal pelajaran harian langsung dapat diakses di HP.

Bagi Peserta Didik

Kedisiplinan meningkat, pengurusan izin & bebas pustaka lebih cepat tanpa antrean birokrasi kertas.

Bagi Manajemen Sekolah

Penghematan kertas (paperless), keputusan berbasis data akurat (data-driven decision), serta transparansi publik.

Bagi Orang Tua Siswa

Ketenangan pikiran melalui kepastian kehadiran dan pemantauan rekam jejak perilaku/prestasi anak.

9. Bukti Dampak: Before vs After

DATA DAMPAK

Indikator	Sebelum Ada SIMAK DOSMAN	Sesudah Ada SIMAK DOSMAN
Waktu Presensi KBM	Terbuang 15 - 20 Menit per kelas di awal jam.	1 - 2 Menit via Mobile App Geolocation.
Penyusunan Jadwal	3 - 5 Hari kerja penyusunan manual.	< 5 Menit via Auto-Import Master Excel.
Bebas Pustaka & Izin	Antre berhari-hari & berkas fisik berlapis.	Serba Digital & Otomatis (Paperless).
Catatan Poin Siswa	Lambat direkap & rentan hilang di buku fisik.	Realtime diakses oleh Siswa, Guru & Wali.

10. Keberlanjutan & Replikasi

SKALABILITAS

Kemandirian & Pemeliharaan

- **Server Mandiri:** Berjalan stabil di lingkungan server sekolah (`webdosman`) dengan script deployment otomatis.
- **Pembaruan Berkelanjutan:** Pemeliharaan rutin kode Laravel & Flutter disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka.

Potensi Replikasi Sekolah Lain

Arsitektur **SIMAK DOSMAN** bersifat modular dan *scalable*, sehingga sangat siap diadopsi dan direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Gianyar maupun Provinsi Bali.

11. Keteladanan & Kepemimpinan (Part 1)

GURU PENGGERAK

Integrasi Matematika & Teknologi

Sebagai **Guru Matematika**, menerapkan pola pikir logika, pemecahan masalah (*problem solving*), dan presisi ke dalam rancangan sistem digital yang mempermudah seluruh warga sekolah.

Mentoring Literasi Digital

Aktif membimbing rekan-rekan guru di SMAN 1 Gianyar untuk melek teknologi, mendampingi penggunaan dashboard admin, serta membangun budaya kerja digital di lingkungan sekolah.

12. Peran di Luar Kelas (Part 2)

PENGABDIAN

Penggerak Komunitas Guru

Aktif membagikan gagasan inovasi digital dalam musyawarah guru (MGMP) dan menjadi ruang diskusi pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi.

Teladan Integritas

Menjadi inspirator bagi peserta didik bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan kedisiplinan dan semangat berbagi bagi sesama.

13. Refleksi Pribadi

REFLEKSI GURU

"Mengabdikan sebagai guru bukan hanya tentang menyampaikan rumus matematika di atas papan tulis, melainkan tentang membangun ekosistem yang memudahkan setiap anak dan rekan sejawat untuk tumbuh. SIMAK DOSMAN adalah wujud nyata cinta dan pengabdian saya untuk SMAN 1 Gianyar."

— I Putu Darma Putra, S.Pd.

14. Kesimpulan Utama

RANGKUMAN

1. Dedikasi Pengabdian

Komitmen penuh dalam menjawab tantangan administrasi sekolah melalui karya inovasi mandiri.

2. Inovasi Tepat Guna

SIMAK DOSMAN sukses menyatukan presensi Geolocation, jadwal master Excel, dan bebas pustaka digital.

3. Dampak Terukur

Menghemat waktu presensi KBM, efisiensi jadwal <5 menit, dan mewujudkan ekosistem paperless.

4. Harapan Masa Depan

Menjadi inspirasi transformasi digital bagi sekolah-sekolah di Bali dan Indonesia.

15. Lampiran: Dashboard Web Filament Admin

BUKTI UI WEB

[TAMPILAN DASHBOARD FILAMENT ADMIN WEB]

Menampilkan Overview Statistik Sekolah, Import Jadwal Master Excel aSc Timetables, dan Manajemen Presensi Geolocation.

16. Lampiran: Tampilan Mobile App Flutter

BUKTI UI MOBILE

[TAMPILAN APLIKASI MOBILE FLUTTER SISWA & GURU]

Menampilkan Kartu Pelajar Digital, Presensi Geolocation Mobile, Poin Perilaku, dan Bebas Pustaka.

17. Lampiran: Dokumentasi Kegiatan Sekolah

DOKUMENTASI

[FOTO KEGIATAN PENGGUNAAN APLIKASI DI SMAN 1 GIANYAR]

Dokumentasi foto Siswa melakukan presensi Geolocation dan Guru saat mengelola sistem SIMAK DOSMAN.

18. Lampiran: Surat Rekomendasi & Legalitas

LEGALITAS

Surat Rekomendasi Kepala Sekolah

Telah direkomendasikan secara resmi oleh Kepala SMAN 1 Gianyar (I Wayan Sudra Astra, S.Pd., M.Pd.) sebagai guru aktif berintegritas dan pengembang inovasi SIMAK DOSMAN.

SK Inovasi & Penetapan

Diakui sebagai ekosistem pendukung manajemen dan kedisiplinan resmi di SMAN 1 Gianyar, Bali.

SINERGI BAGI NEGERI

TERIMA KASIH

"Guru Menginspirasi, Menggerakkan Negeri. Bersama Astra Honda,
Kita Wujudkan Transformasi Digital Pendidikan Indonesia!"

I Putu Darma Putra, S.Pd.
SMAN 1 Gianyar, Bali | admin@dosmangianyar.sch.id